BR3 Academy • Módulo 01

Ferramentas e técnicas de diagnóstico

12 horas estimadas • seis aulas • versão 1.1

Conteúdo didático complementar. Valores de prática são definidos em circuito de treino pelo instrutor; nenhuma pinagem comercial foi criada. Cada aula prevê 40 min de estudo, 60 min de prática e 20 min de interpretação/avaliação.

Aula F01.1 • Multímetro: tensão e resistência

Objetivos

Selecionar tensão DC ou resistência e registrar a condição elétrica correta.

Procedimento

Consulte o manual do instrumento. Confira pontas em COM e V/Ω, integridade e escala. Para tensão, identifique dois pontos e a referência; meça em paralelo no circuito preparado. Para resistência, remova todas as fontes e confirme ausência de energia residual segundo o manual antes de selecionar Ω.

Interpretação

Tensão ausente pode significar referência incorreta, linha desabilitada ou alimentação interrompida. Resistência em circuito inclui caminhos paralelos; a leitura não identifica sozinha o componente. Não utilize o borne de corrente para medir tensão.

Prática supervisionada

No circuito didático aprovado, registre uma tensão entre pontos definidos, desligue e meça um resistor isolado. Compare os valores com o documento do circuito. O exercício não fornece limites de modelos Android.

Caso de interpretação

Você mede zero em uma saída. Antes de trocar o regulador, registre a entrada, a condição de habilitação e o comportamento da carga. Não suponha que toda saída deve existir em qualquer estágio.

Entrega e aprovação

Ficha com escala, entradas, ponto, referência, estado, valor e unidade. O instrutor verifica conexão segura e coerência. Resistência em circuito ativo exige interrupção e repetição segura.

Aula F01.2 • Continuidade e modo diodo

Objetivos

Distinguir continuidade, resistência e queda no modo diodo, sem transformar bip em diagnóstico de curto.

Teoria

O bip depende do limiar do multímetro. Uma bobina ou caminho metálico pode apresentar baixa resistência normal. No modo diodo, o instrumento aplica uma condição de teste e informa uma leitura dependente da polaridade e da rede conectada. Não é tensão de operação da linha.

Procedimento

Desenergize e verifique a condição residual. Identifique o caminho no esquema. Para continuidade, teste entre origem e destino da mesma rede; medir a rede contra GND responde a outra pergunta. Para diodo, anote instrumento, polaridade das pontas, pontos e estado da placa.

Interpretação

Uma leitura diferente de uma placa boa compatível favorece investigação, mas não condena peça sem considerar revisão e caminhos paralelos. OL pode significar circuito aberto ou limite do teste, dependendo da escala.

Prática

Compare caminho íntegro e interrompido em placa didática. Registre leituras em ambas as polaridades no diodo de treino. Não toque alimentação real sem documentação.

Avaliação

Explique por que bip numa bobina não basta para concluir curto. Entregue duas leituras comparáveis e suas limitações. Aprovação exige condição desenergizada correta e interpretação sem limiar universal.

Aula F01.3 • Fonte de bancada e perfil de consumo

Objetivos

Preparar uma interface de alimentação aprovada e interpretar tensão e corrente no tempo.

Preparação

Triagem antes de energizar: líquido, bateria danificada, cheiro, fumaça e carbonização impedem o teste inicial. Identifique terminais e interface na documentação. Com saída desligada, confira polaridade, tensão e limite aprovados para a atividade. A fonte alimenta o lado do aparelho em configuração apropriada; não deve carregar diretamente a bateria.

Medição

Verifique o cabo e a tensão no terminal quando seguro. Observe antes e depois de power. Anote modo CV/CC, tensão, corrente, resolução, duração e condição de rede/periféricos. Não aumente corrente apenas para forçar partida.

Interpretação

Zero indicado não é ausência física absoluta de corrente. Limitação com queda de tensão pode impedir partida e invalidar uma comparação com perfil normal. Um pico não confirma curto. Os exemplos 4 V, 2 A e faixas de consumo do PDF são genéricos e exigem validação do modelo.

Prática

No circuito didático aprovado, capture perfil em vazio e com carga autorizada. Registre uma condição de parada antes de iniciar.

Entrega

Perfil com contexto e duas hipóteses concorrentes. Aprovação pela preparação segura, medição completa e decisão proporcional à evidência.

Aula F01.4 • Medidor USB e negociação de carga

Objetivos

Interpretar entrada USB e distinguir potência de entrada de energia entregue à bateria.

Teoria

O medidor USB observa seu ponto de inserção. Corrente USB não equivale à corrente líquida na bateria: tensão, conversão e consumo do aparelho interferem. Compare potência ou grandezas no mesmo domínio. Carregamento rápido depende de protocolo, compatibilidade, temperatura e estado de carga; atingir 9 V não é regra universal.

Procedimento

Use carregador, cabo e medidor compatíveis. Registre tensão, corrente, potência, SOC, temperatura, estado da tela e protocolo quando o instrumento puder informar. Confirme que o medidor não prejudica a negociação. Não force perfil de tensão não suportado pelo aparelho.

Caso simulado

Entrada fictícia de 5 V e 1 A equivale a 5 W naquele ponto; isso não prova corrente de 1 A na bateria. O exercício é cálculo, não medição real.

Prática

Compare carga em condição controlada e explique diferenças observadas. Não use corrente genérica de 1 A como aprovação universal.

Avaliação

Entregue registro de duas condições e explique o domínio medido. Segurança e compatibilidade são obrigatórias.

Aula F01.5 • Microscópio e investigação térmica

Objetivos

Documentar dano físico e distinguir aquecimento observado de causa confirmada.

Inspeção

Fotografe antes da intervenção. Use boa iluminação e suporte sem deformar a placa. Observe conectores, pads, componentes deslocados, corrosão e marcas de montagem. A inspeção da superfície não confirma automaticamente trinca de solda BGA.

Térmica

Em teste previamente aprovado e seguro, documente contexto, tempo, temperatura e região. Emissividade, blindagem e reflexos podem influenciar a câmera. Um CI quente pode trabalhar normalmente ou conduzir energia para falha em outro ponto. Não troque só por aquecer.

Segurança

Não energize placa molhada. Não aplique álcool isopropílico em placa energizada nem próximo de calor ou ignição nesta prática. Limpeza exige compatibilidade e secagem verificadas. Aquecimento deliberado não é teste inicial.

Prática

Use fotos autorizadas para classificar evidência de dano e hipótese. Em placa de treino, compare mapa térmico com condição documentada e ponto de parada.

Entrega

Relatório com observação, hipótese e teste discriminante. Aprovação exige preservar fonte da imagem e reconhecer limites da investigação térmica.

Aula F01.6 • Osciloscópio, clock e registro reproduzível

Objetivos

Reconhecer quando multímetro é insuficiente e planejar captura de sinal sem alterar indevidamente o circuito.

Teoria

Clock, pulsos e transientes exigem instrumento com recursos e sonda apropriados. A sonda pode carregar o circuito; sua capacitância e resistência alteram sinais, especialmente em osciladores. Uma linha apresentar tensão DC não comprova clock íntegro.

Preparação

Consulte manuais e esquema. Confirme ponto, referência, faixa, largura de banda e forma de conectar a sonda. Referência de osciloscópio pode ser ligada à terra; não a conecte a ponto desconhecido. Esta aula não fornece frequência nem forma de onda de nenhum smartphone comercial.

Prática

O instrutor prepara gerador/circuito didático protegido. Registre uma captura com escala de tensão e tempo, atenuação, referência e condição de teste. Compare mudanças de configuração sem extrapolar para placa real.

Caso

No fluxo 003 o PDF pede clock, mas lista fonte e multímetro. A complementação exige osciloscópio e sonda adequados; se não disponíveis, registrar teste não realizado e encaminhar.

Aprovação

Selecionar método adequado, reconhecer efeito da sonda e entregar captura reproduzível. Não declarar clock ausente apenas por leitura de multímetro.

Questionário de fixação

1. O modo diodo mede a tensão operacional da linha? Não: aplica condição de teste própria, dependente do instrumento, polaridade e rede.

2. Fonte em limitação comprova curto? Não: registrar tensão, conexão e limite, depois diferenciar causas.

3. Corrente USB é corrente da bateria? Não: são domínios distintos com conversão e consumo.

4. Carga rápida exige 9 V? Não universalmente: depende do protocolo e modelo.

5. Multímetro valida sozinho clock? Não: usar osciloscópio e sonda adequados, com documentação.

6. É seguro usar álcool em placa energizada e aquecida? Não nesta prática; evitar solvente inflamável nessa condição.

Critérios de aprovação

Avaliação 30%, casos/interpretação 30%, prática documentada 40%. Mínimo 70% e nenhuma falha crítica não corrigida. O instrutor confirma método, condições elétricas, unidade e limitações.

Referências

Fluke, medição de resistência: https://www.fluke.com/en-gb/learn/blog/digital-multimeters/how-to-measure-resistance. Tektronix, influência da sonda: https://www.tek.com/en/documents/application-note/how-oscilloscope-probes-affect-your-measurement. A fonte principal permanece 100_Fluxogramas_Android_BR3Tech.pdf; cada modelo exige documentação adicional.